
LERNZIELBUCH

Physik B037r – sieben ergänzte Übersetzungen und zwei korrigierte optische Bildkontexte

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:e6e15ab8617f522116e6a58ec9de711874525f34c27a5b269ee1e4d81d33
2022

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

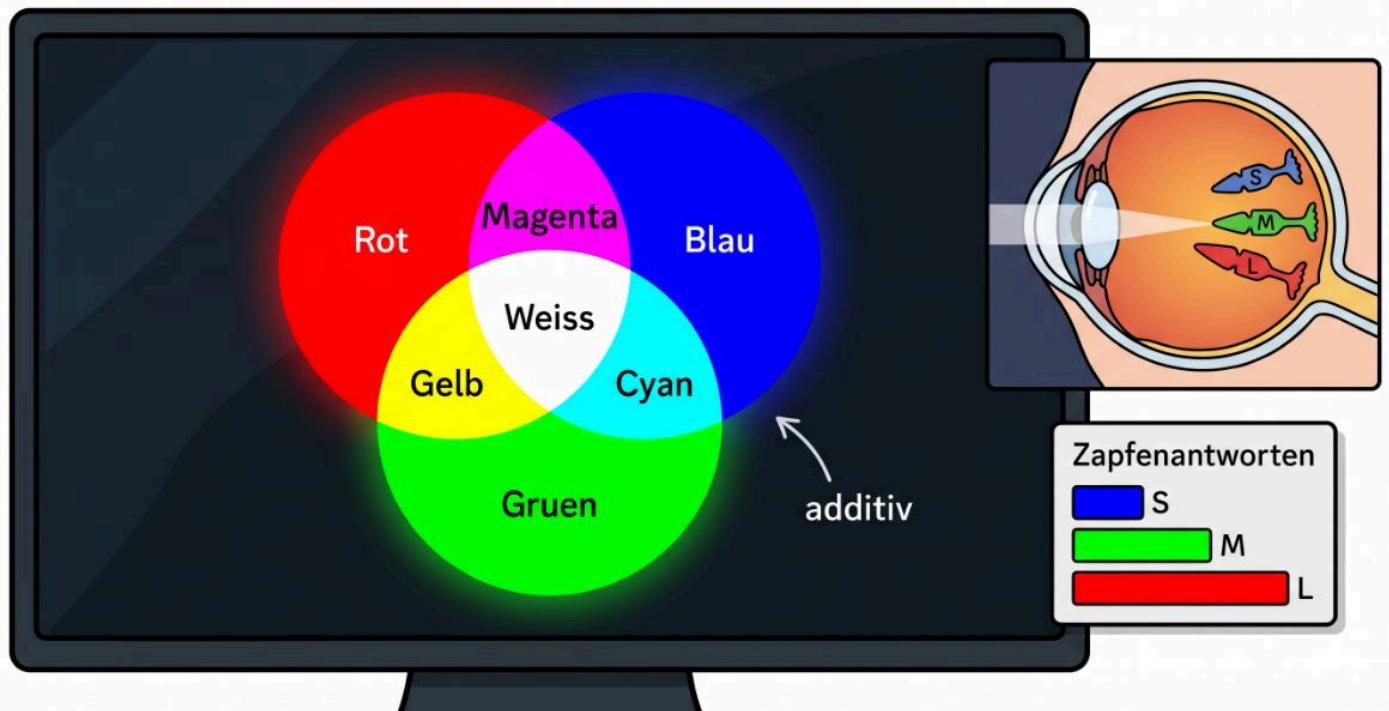
Physik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bundeslandspezifische Ergänzungen	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biophysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Physik und Gesellschaft	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3

Farbsehen und additive Farbmischung deuten

Lernziel-ID 39ef1e8a-9203-5192-8c76-8e0c3322646f

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Farbsehen und additive Mischung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann additive Farbmischung als physiologischen Effekt des Farbsehens erklären und graphische Darstellungen empirischer Daten fachlich auswerten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Additive und subtraktive Farbmischung unterscheiden](#) cdab9fd1-5054-4a7e-8c9a-4474062ddd23

[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

Linsenaugen im Tierreich physikalisch vergleichen

Lernziel-ID 8fe0ebf1-8256-53d2-9b01-fdb945e57a59

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik

Linsenaugen vergleichen

Mensch

Katze

Greifvogel

	Pupille D	Brennweite f	Rezeptorabstand s
Mensch			
Katze	groß		
Greifvogel			klein

kleiner s und größeres $D \rightarrow$ bessere Auflösung

Modellgrenze: Biologie vereinfacht

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Auflösungsvermögen unterschiedlicher Linsenaugen recherchieren, Modellgrenzen reflektieren und die Passung biologischer Systeme zu Anforderungen begründen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

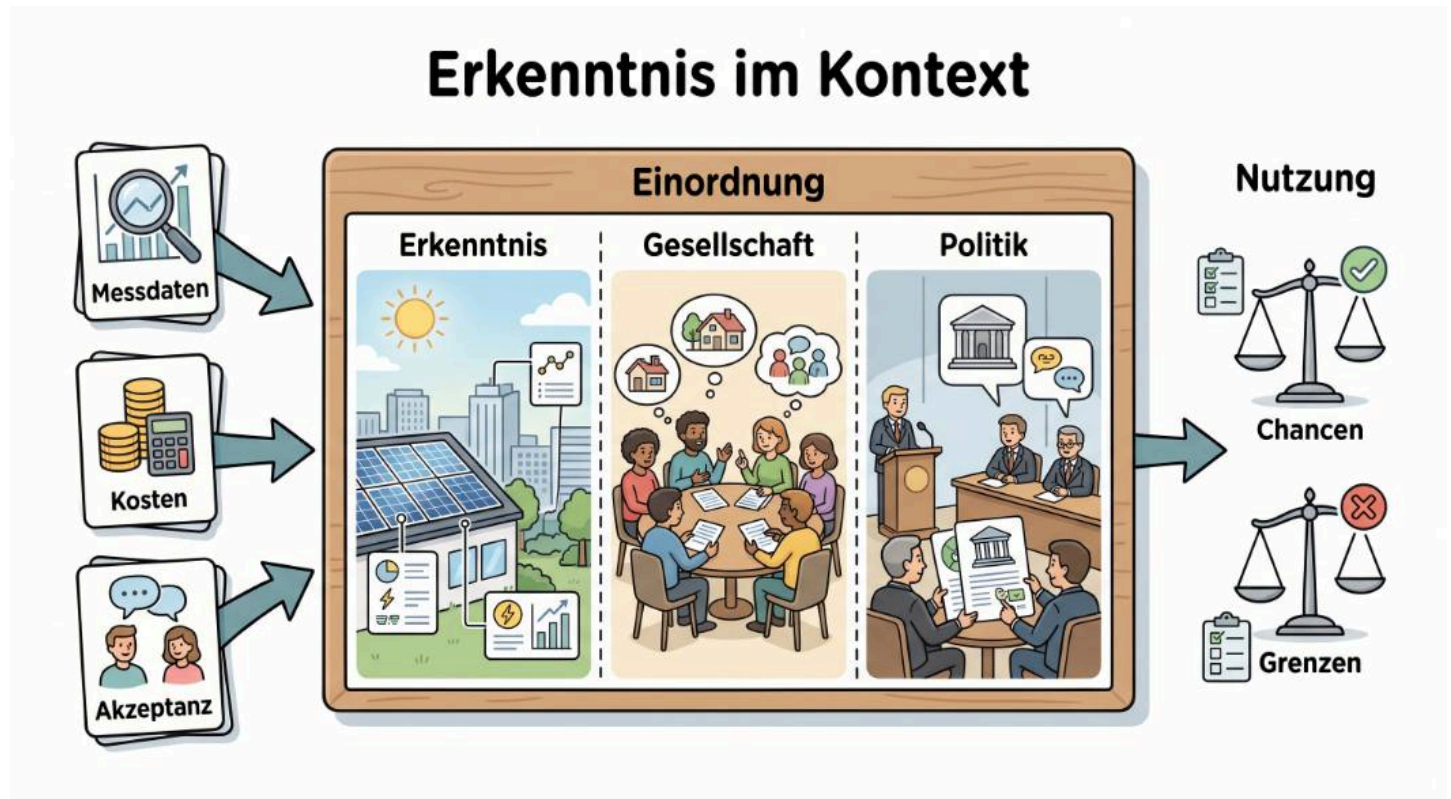
[Linsenaugen mit geometrischer Optik modellieren](#) 84ddb244-e560-592f-9d43-e84c801fe5b4

[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

Physikalische Erkenntnisse in gesellschaftlich-politischen Kontexten einordnen

Lernziel-ID 2973da95-2cfc-5817-9c99-3c0c82777369

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Physik und Gesellschaft



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Beispielen erläutern, wie gesellschaftliche oder politische Entwicklungen die Wahrnehmung, Akzeptanz und Nutzung physikalischer Erkenntnisse beeinflussen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

[Physikalische Bewertungen begründet formulieren](#) b378c8b3-5e83-5abf-8243-b0f345037bfc

Verantwortung naturwissenschaftlicher Forschung reflektieren

Lernziel-ID d81576e9-0320-5a90-8a1d-cd824981f2f6

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Physik und Gesellschaft



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verantwortung von Forschungsgemeinschaft und einzelnen Forschenden fuer Gesellschaft und Politik anhand physikalisch-technischer Beispiele reflektieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

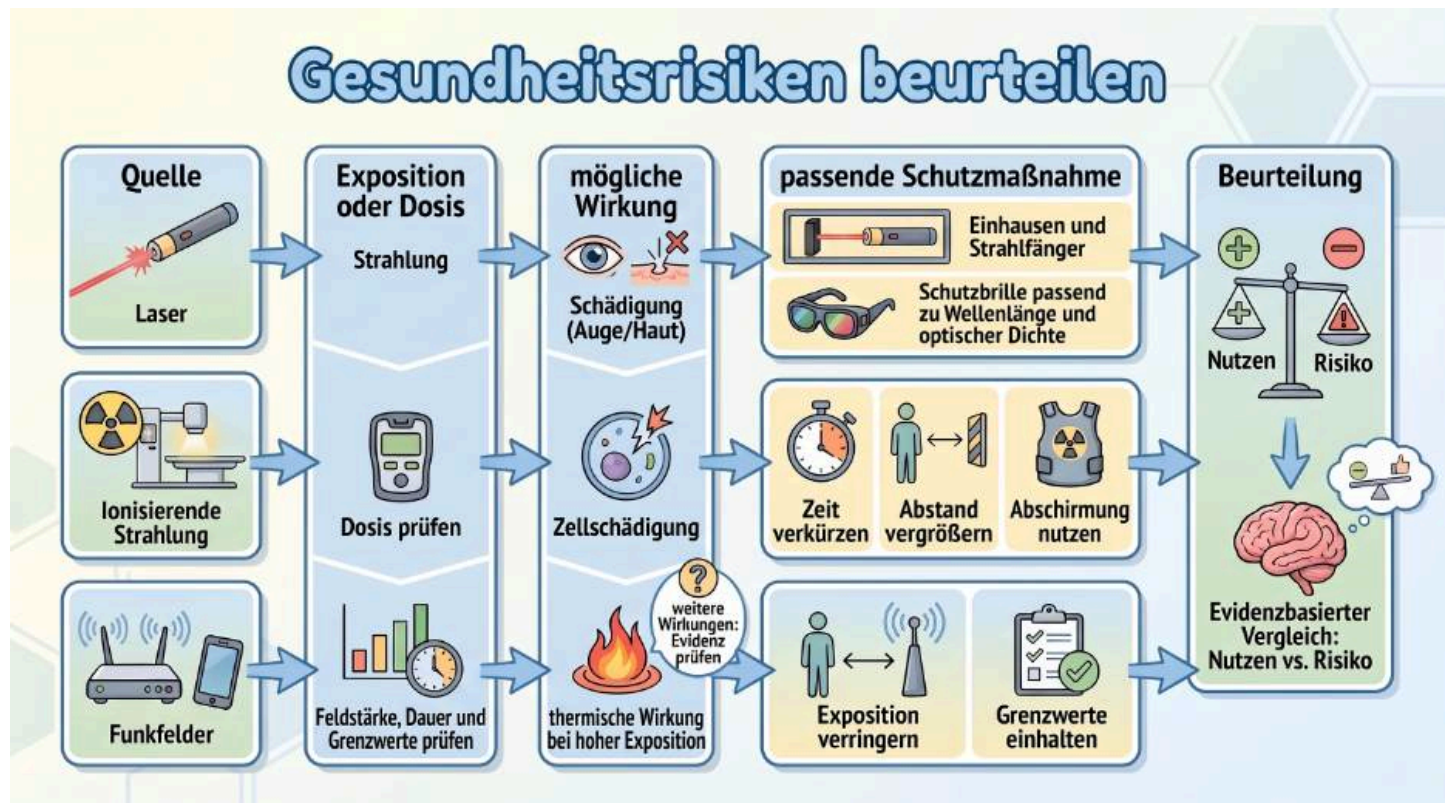
[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

[Physikalische Bewertungen begründet formulieren](#) b378c8b3-5e83-5abf-8243-b0f345037bfc

Gesundheitsrisiken physikalischer Technologien beurteilen

Lernziel-ID af1c3116-5b55-55f5-86da-8c2cfe2c550c

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Physik und Gesellschaft



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gesundheitsrisiken und Sicherheitsfragen bei physikalisch-technischen Anwendungen, einschliesslich digitaler Technologien, fachlich begründen und Handlungsoptionen ableiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Physikalische Informationen aus Quellen auswerten](#) d2e6f87d-795b-5631-a7cc-0bfb5dc5142e

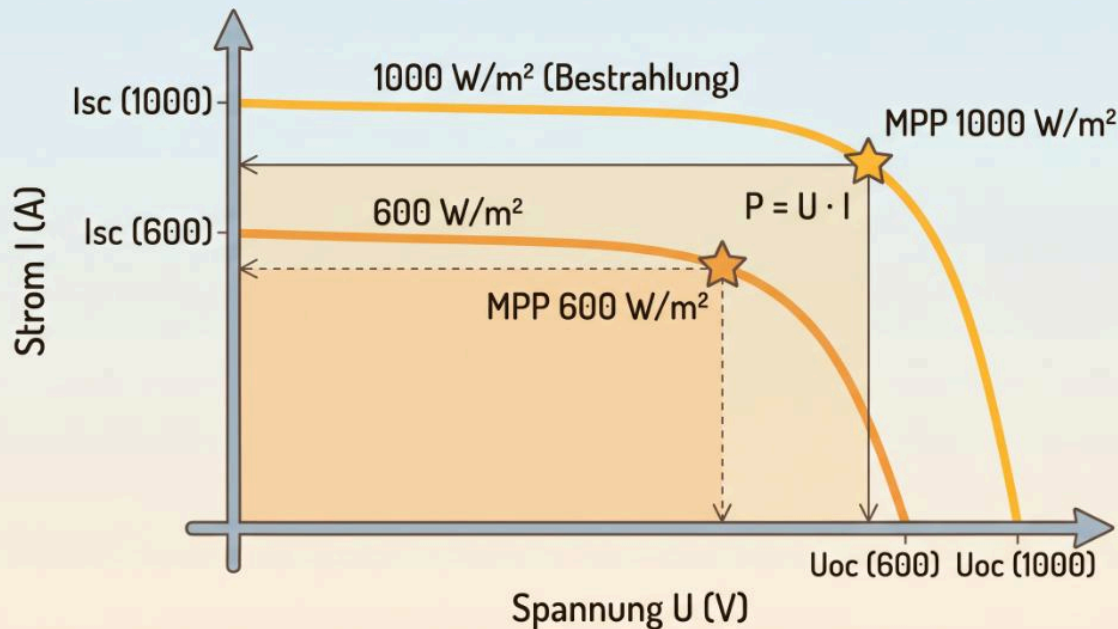
[Physikalische Bewertungen begründet formulieren](#) b378c8b3-5e83-5abf-8243-b0f345037bfc

Photovoltaische Kennlinien und Maximum-Power-Point untersuchen

Lernziel-ID 02876b2e-7cf0-5de6-ad04-d4ee95b7f80e

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Physik und Gesellschaft

Photovoltaische Kennlinien & Maximum-Power-Point (MPP)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann U-I-Kennlinien von Solarzellen bei unterschiedlicher Bestrahlung experimentell aufnehmen, Leistungskurven auswerten und den Maximum-Power-Point bestimmen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Photovoltaikanlagen als technische Systeme erklären](#)

92076a27-46cd-5c33-b3d8-aa68329af7c4

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

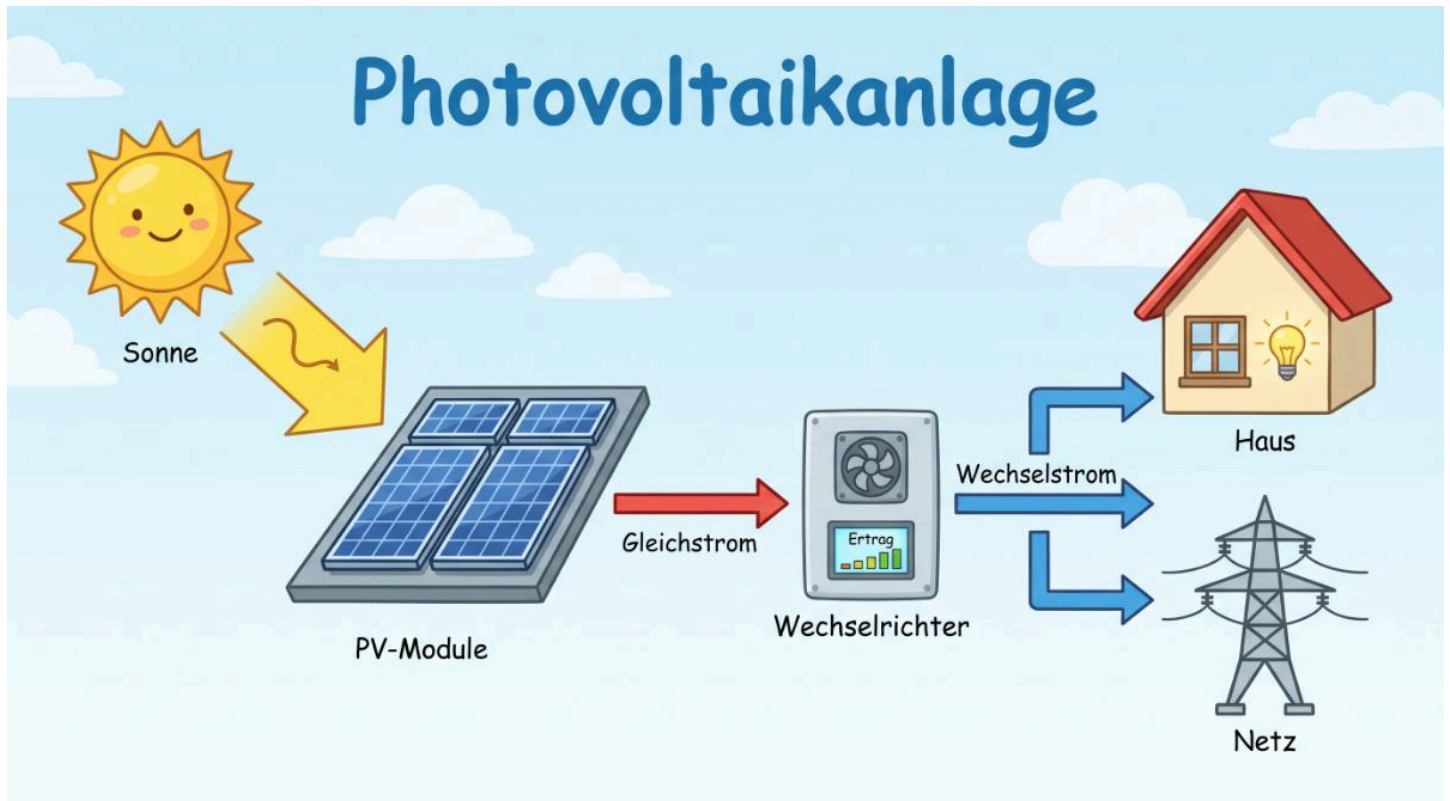
[Elektrische Leistung und Wirkungsgrad bilanzieren](#) 46e42b07-c098-5d65-8ef5-8472b7c4d8e2

[Solarmodule in Schaltungen experimentell untersuchen](#) 0dd1e39c-8557-5a4e-b467-caae964fff67

Photovoltaikanlagen als technische Systeme erklären

Lernziel-ID 92076a27-46cd-5c33-b3d8-aa68329af7c4

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Physik und Gesellschaft



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Komponenten photovoltaischer Anlagen und deren Funktion im Energieübertragungssystem fachlich beschreiben.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Photovoltaische Kennlinien und Maximum-Power-Point untersuchen](#)

02876b2e-7cf0-5de6-ad04-d4ee95b7f80e

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieversorgung mit Energieübertragungsketten beschreiben](#) 30a936ec-e427-57fe-bf3e-4abd64b1f0c1